

Прогнозирование связей.

- Предск. суш-е связей
- Предск. ...? ...;

Link Prediction Problem (LPP)

оценка вер-ти суш-а связи когда-либо или появления в будущем;

Всё зависит от графа, в кот. предсказываем связи:

- граф объектов;
- граф юзеров;
- граф объектов и юзеров $\rightarrow$ связи-рекомендации;

Обучение с учителем (на основе нек-классификатора);

LPP: $\text{Graph}(t) = (V(t), E(t));$

$\hookrightarrow$ время

$\hookrightarrow$ обучающее множество: $t_1, \dots, t_n;$

$\text{Graph}(t_{n+1}) = ?$

$E(t_{n+1}) \subseteq E(t_n);$

Это была временная постановка задачи:

Невременная (восст-е прошлых связей)

$G_{\text{ideal}} = (V, E^*);$ $\nearrow$ мн-во наблюдаемых связей $\rightarrow$ мн-во истин. связей

$G = (V; E);$ $E \subseteq E^*;$

$E';$ $E' \supseteq (E^* \setminus E);$

$\hookrightarrow$ надо опре-ть, какие из них истинны;

$M_b: E' \rightarrow \{0, 1\}$ истинна/ложь; ?

или исп-ем вероятностный подход;
 $M_p: E'$

+ постановка с матрицей смежности;
затемнение признаков $\rightarrow$ матриц. факторизация;

Решения:

- 1) Контролируемые подходы;
(вероятн. и ... модели, глубокое обучение)
- 2) Неконтролируемые;
(случ. блуподание, матриц. фактор-я);

- 1) Для гомоген. графов;
- 2) Для гетероген. графов;

- 1) Подходы на осн. топологии;
- 2) На основе контента;
- 3) Гибрид;

Методы на осн. топологии сети
Узлы с аналогич. сетев. структурой
с большей вер-тью образуют связи;

Для несвяз. вершин вычисл. метрики

- 1) $Score(x, y) = |G(x) \cap G(y)|$;
(сетевая транзитивность);
- 2) $Score(x, y) = |G(x) \cap G(y)| / |G(x) \cup G(y)|$;
(индекс Жаккарда)

- 3) Возьмем число общ. соседей
 - Adamic-Adar Frequency Weighted Common Neighbours;
 - Resource Allocation:

$$\text{Score}(x, y) = \sum_{z \in |G(x) \cap G(y)|} \frac{1}{|G(z)|};$$

- 4) Preferential Attachment
 $\text{Score}(x, y) = |G(x)| \cdot |G(y)|;$

④ самая нужная вич. способность (не нужно обходить ^{граф})

Методы, осн. на путях
 Лучше применять в разреж. графах;

Каждо-м Каца:

$$\sum_{l=1}^{\infty} \beta^l \cdot |Walk_{x,y}^l|$$

$\beta \in [0; 1];$ $\rightarrow$ ин-во маркутов от x до y длины l ;

Формула Раманова: $\beta = 0, 1;$
 ?

...

$$\text{Sim}(x, y) = \frac{\delta}{|G(x)| \cdot |G(y)|} \cdot \sum_{a \in G(x)} \sum_{b \in G(y)} \text{Sim}(a, b);$$

$\rightarrow [0; 1]$ - настро. параметр; (скорость обучения)

$$\text{Sim}(x, x) = 1;$$

Инбридн - графовые эмбединги.

Алгоритм Node2Vec

~ Word2Vec

- node $\rightarrow$ vector;
- вект. меры схожести;

+ Размерность матрицы можно снизить с помощью SVD;

Методы на осн. случ. блуждания;

Признаки:

- сред. время перехода $x \rightarrow y$;
- сред. число попад-ий в вершину;

Снова вернулись к Node2Vec;

Случ. блуждание 2-го порядка - переход зависит от текущ. сост-я и того, ком. было 1 шаг назад;

Можно применить Word2Vec;

Предсказание связей ~ Бинарная классификация;

Групповые рекомендательные системы

Иногда выгоднее предложить 1 объект группе, а не одному юзеру;

Применяемы там, где есть группы
(кино, кафе и т.д.)

Вероятно учесть предпочтения всех участников группы;

- 1) Объединить отдельные рек-ии в одну;
 - среднее;
 - медиана;

...

н) Метод Фарда

Сортировка списка предпочт-ий

1-е место n баллов;

2-е - $n-1$ баллов;

...

n -е - 1 балл;

Вычисление совокупного веса;

- 2) $\ominus$ группы людей меняются, рек-ии можно пересчитывать (модель динамики мнений);

Возможно, группе нельзя ничего порекомендовать (не сошлись)